SDC 2026 Midterm 01 – Localization

Tổng hợp toàn bộ công việc để viết báo cáo cho TA

Đội 11 (một thành viên) · Kaggle: thuhangcs013 · GitHub: mochihat/SDC-midterm-1- ·
cập nhật 19/10/2026

	Track01 (3011 frame)	**Track02 (3299 frame)**
Baseline của TA	1.79075	1.92587
Điểm tốt nhất hiện tại	**0.78914** (hạng 3)	**0.26849** (hạng 3)
= lỗi vị trí + 0.2 × lỗi yaw	0.616 m + 0.2 × 0.866°	0.219 m + 0.2 × 0.249°
Tốt nhất không dùng tổ hợp trọng số chọn theo điểm	0.78914	0.27654
Hạng 1 lúc 19/10 14:00 (đội 12)	0.57658	0.23178
Số lượt đã nộp có điểm (17–19/10)	45	44

Tài liệu này là gì. Bản tổng hợp do trợ lý AI (Claude Code) soạn từ nhật ký trong repo (*docs/nhat-ky/*) và lịch sử nộp bài lấy từ Kaggle API, để bạn nắm hết những gì đã làm trước khi tự viết báo cáo cho TA. Mọi con số đều lấy từ điểm Kaggle thật hoặc từ dữ liệu; chỗ nào là ước lượng sẽ ghi rõ. Phần nào **dựa vào điểm Kaggle** (không phải thuật toán) được tách riêng ở mục 6.

1. Tóm tắt nhanh

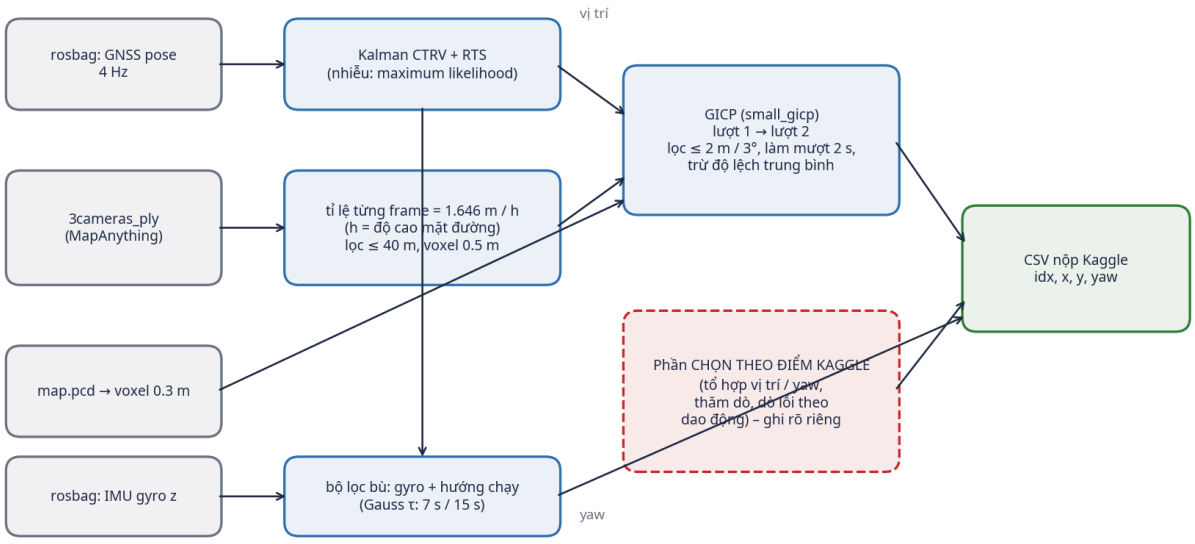
- Baseline của TA trôi tới ~100 m vì **tỉ lệ point cloud sai**: *ply_scale* = *3*, đúng phải ≈ 9 (raw_ply) hoặc ≈ 0.8 (3cameras_ply) – tìm ra bằng cách đo độ cao mặt đường dưới camera.
- Topic */localizer_node/gnss_pose* trong rosbag rất gần đáp án; **bộ lọc Kalman CTRV + RTS** (nhiễu chọn bằng maximum likelihood) làm nền vị trí.
- **Scan matching thật sự sửa được GNSS ở Track01**: GICP trên point cloud 3 camera với **tỉ lệ ước lượng theo từng frame**, chạy 2 lượt và **trừ độ lệch cố định** của phép khớp: lỗi vị trí 0.905 → 0.616 m.
- **Yaw của đáp án là yaw thân xe**: bộ lọc bù gyro (phần nhanh) + hướng chạy (phần chậm) giảm lỗi yaw Track01 1.56° → 0.87°, Track02 0.36° → 0.25° – bước tiến lớn nhất (Track01 0.928 → 0.789).
- Ở Track02, GNSS đã tốt (~0.23 m) và mọi phép khớp từ ảnh đều sai có hệ thống ~1 m → không sửa được vị trí bằng scan matching.
- Nhiều điểm cuối dùng **kỹ thuật chọn theo điểm Kaggle** (tổ hợp tuyến tính, file thăm dò). Từ 19/10, theo đồng ý của bạn sau khi hỏi TA, bắt đầu **dò lỗi qua bảng điểm** – phải khai báo rõ (mục 6).

2. Bài toán và dữ liệu

Ước lượng pose (x, y, yaw) của xe cho từng ảnh bằng cách khớp point cloud tạo từ ảnh vào bản đồ LiDAR. Dữ liệu mỗi track: *raw_ply* (LoGeR, camera trước), *3cameras_ply* (MapAnything, 3 camera), ảnh, bản đồ *map.pcd* (~50–60 triệu điểm), rosbag (IMU 100 Hz, GNSS pose 4 Hz), *init_guess.txt*, *camera_info* (thông số 3 camera fisheye + mặt nạ nắp capo).

Điểm = RMSE vị trí (m) + 0.2 × RMSE yaw (độ), càng thấp càng tốt; leaderboard tính trên toàn bộ dữ liệu test. Mỗi track 15 lượt nộp/ngày; Kaggle đóng 29/10 09:00.

3. Pipeline hiện tại



Hình 1 – Luồng xử lý. Khung đỏ nét đứt: phần dựa vào điểm Kaggle, tách khỏi phần thuật toán.

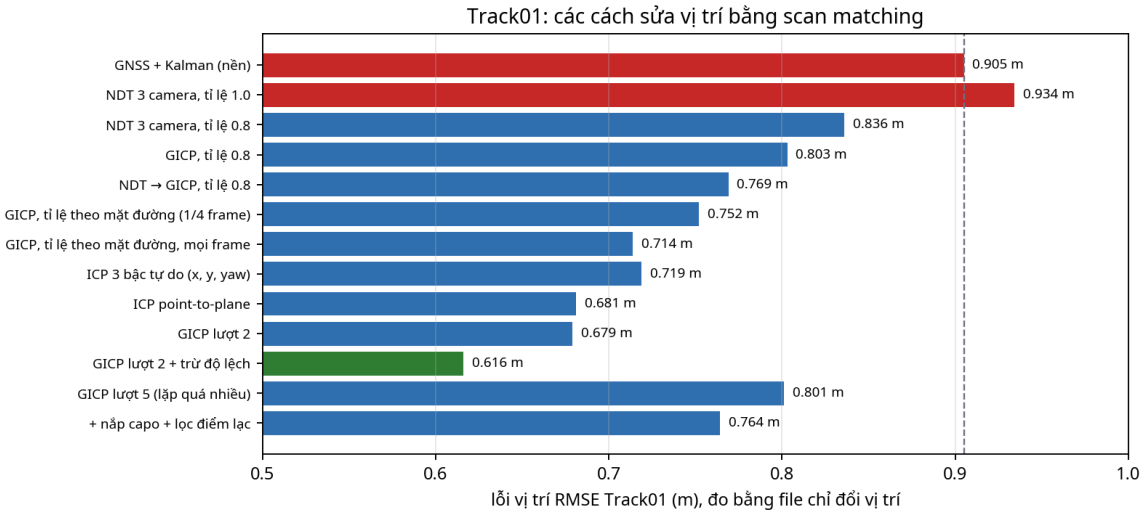
- **Vị trí:** GNSS → Kalman CTRV + RTS → prior. Mỗi frame: point cloud 3 camera nhân tỉ lệ 1.646 m / h (h = độ cao mặt đường đo trong point cloud, lọc trung vị ~2 s), bỏ điểm xa hơn 40 m, voxel 0.5 m; khớp GICP (small_gicp) vào bản đồ voxel 0.3 m, bắt đầu từ prior. Độ sửa của từng frame được lọc (≤ 2 m, ≤ 3°), lọc trung vị, làm mượt Gauss 2 s, **trừ độ lệch trung bình** rồi cộng vào prior; chạy lại GICP một lượt nữa từ kết quả.

- **Yaw:** tích phân gyro z (bias ước lượng bằng bình phương tối thiểu theo hướng chạy) + làm mượt Gauss τ của (hướng chạy − yaw gyro). τ = 7 s (Track01), 15 s (Track02).
- Công cụ chính: *tools/gicp_refine.py*, *tools/yaw_fusion.py*, *tools/rts_smoother.py*, *processing_codes/fuse_to_csv.py*.

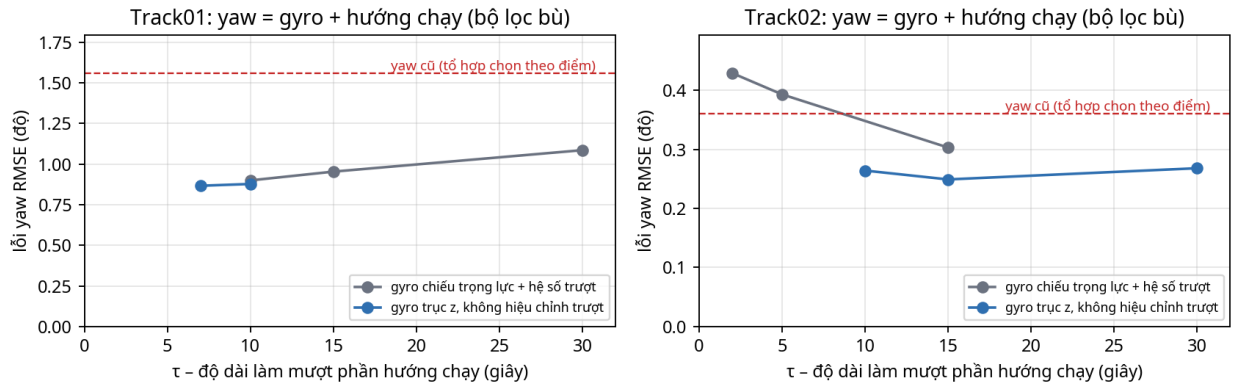
4. Đóng góp (Contributions) – phần thuật toán

Các ý tưởng dưới đây có cơ sở vật lý / dữ liệu; kết quả đo bằng điểm Kaggle (đánh giá).

Ý tưởng	Bằng chứng / cách làm	Kết quả
Phát hiện tỉ lệ point cloud sai	Mặt đường cách camera 0.18 đơn vị (raw_ply) → ×9 (camera ~1.62 m); 3cameras_ply → ×0.8	NDT hết trôi (hiệu chỉnh 4 m → 0.2–0.7 m)
Kalman CTRV + RTS smoother	Mô hình xe: chạy theo hướng mũi; nhiễu chọn bằng maximum likelihood	Track02 0.473 → 0.408
Phân tích yaw GNSS	Yaw GNSS = hướng dịch chuyển 1 s, cập nhật 1.25 s/lần, đóng băng khi dừng; dựng lại bằng gyro	Track02 0.345 → 0.335
NDT 3 camera tỉ lệ 0.8	NDT C++ (PCL) bắt đầu từ prior GNSS, loại kết quả lệch xa	lỗi vị trí 0.905 → 0.836 m
GICP + tỉ lệ theo từng frame	Tỉ lệ = 1.646 m / độ cao mặt đường đo được; GICP nhanh hơn NDT ~200 lần	0.836 → 0.714 m (mọi frame)
Lặp 2 lượt + trừ độ lệch trung bình	GICP lệch cố định ~0.28 m so với GNSS (GNSS không lệch, đo bằng thăm dò) → bộ lọc bù: GNSS giữ trung bình, GICP thêm phần cục bộ	0.714 → **0.616 m**
Yaw bằng bộ lọc bù gyro	Gyro cho phần nhanh, hướng chạy cho phần chậm; không trễ thời gian; trục z	Track01 yaw 1.56° → **0.87°**; Track02 0.36° → **0.25°**



Hình 2 – Lỗi vị trí Track01 theo từng cách (file chỉ đổi vị trí, yaw giữ nguyên nên lỗi vị trí = điểm − 0.314).



Hình 3 – Lỗi yaw theo τ (vị trí giữ nguyên nên lỗi yaw = (điểm − lỗi vị trí) / 0.2). τ, trục gyro và việc bỏ hiệu chỉnh trượt được chọn theo điểm.

5. Vấn đề và cách giải quyết (Problems and Solutions)

Vấn đề	Nguyên nhân tìm ra	Cách xử lý
Baseline trôi 91 m / 110 m	ply_scale = 3 sai (phải ≈ 9)	Đo độ cao mặt đường → sửa tỉ lệ; NDT 4 m
NDT ổn định nhưng làm điểm xấu đi	Sai số NDT trên ảnh lớn hơn sai số GNSS	Dùng GNSS + Kalman làm nền, NDT/GICP chỉ sửa phần cục bộ
Yaw GNSS trễ, đóng băng khi xe dừng	Yaw tính từ vị trí GNSS, 1.25 s/lần	Dựng lại yaw đoạn đứng yên bằng gyro; sau đó bộ lọc bù gyro
Bù trễ 'đúng vật lý' làm điểm xấu	Đáp án không dùng hướng chạy đúng giờ; yaw đáp án = yaw thân xe	Dùng gyro làm phần chính của yaw
GICP chạy lặp thì xấu đi (lượt 5)	Point cloud ảnh méo → cực tiểu GICP lệch khỏi vị trí thật	Dừng ở lượt 2
GICP lệch cố định ~0.28 m	Vị trí camera trong point cloud MapAnything (GNSS không lệch)	Trừ độ lệch trung bình (bộ lọc bù)
Tỉ lệ thay đổi giữa các frame (±5–11 %)	MapAnything ước lượng tỉ lệ từng frame	Tỉ lệ theo độ cao mặt đường từng frame
Track02: scan matching làm hỏng vị trí	GNSS Track02 ~0.23 m, phép khớp sai ~1 m có hệ thống	Không dùng scan matching cho vị trí Track02
Không có đáp án offline	Chỉ có điểm Kaggle	File 'chỉ đổi vị trí' / 'chỉ đổi yaw' để đo riêng từng phần

Những gì đã thử nhưng không hiệu quả

Thử	Kết quả
Gợi ý TA: mặt nạ nắp capo (camera_info)	Chỉ 0.5–2 % điểm rơi vào vùng nắp capo (MapAnything đã tự bỏ); gần như không đổi
Gợi ý TA: lọc điểm lạc (xử lý nhiễu)	Lỗi vị trí 0.714 → 0.764 m (xấu đi)
Gợi ý TA: bỏ mặt đường	GICP mất ràng buộc z/roll/pitch (30 % hội tụ); với ICP 3 bậc tự do: không đổi
raw_ply (LoGeR) + GICP	Lệch dọc đường −0.79 m; không tương quan với 3 camera → bỏ
VGICP, ICP 3 bậc tự do, point-to-plane lượt 2	Không tốt hơn GICP lượt 2
Yaw từ NDT / GICP	Xấu hơn yaw hiện có
Yaw GNSS gốc, bù trễ yaw, hiệu chỉnh trượt tự ước lượng	Xấu đi

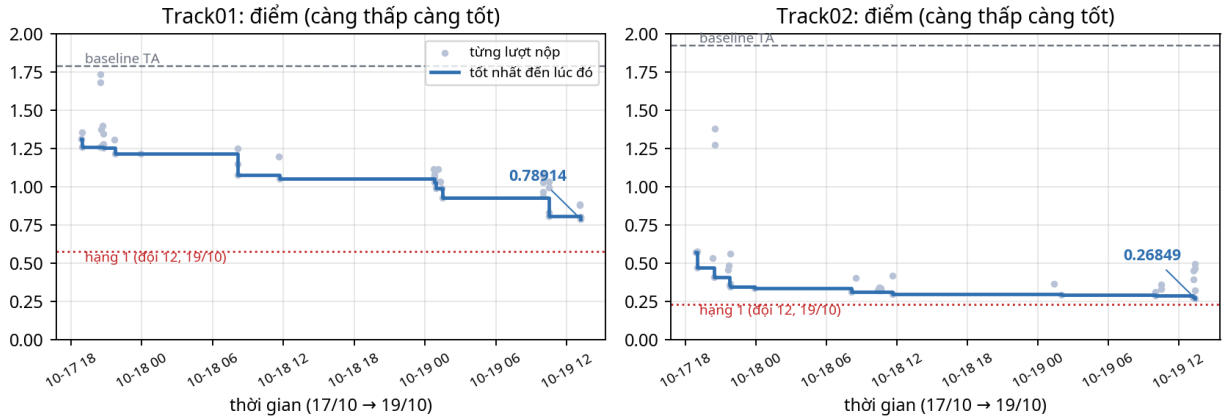
6. Phần dựa vào điểm Kaggle – cần khai báo rõ

Leaderboard tính trên toàn bộ dữ liệu test (không có bảng điểm ẩn), nên mọi lựa chọn dựa vào điểm là khớp trực tiếp vào đáp án, không phải thuật toán. Danh sách đầy đủ để bạn ghi trong báo cáo:

Kỹ thuật	Dùng ở đâu	Mức độ
File thăm dò (lệch thời gian, dời ngang, cộng yaw ±)	Tách điểm thành lỗi vị trí / yaw; đo độ lệch cố định	Đo lường (nhẹ)
Chọn tham số theo điểm (τ, trục gyro, số lượt GICP, tỉ lệ 0.8)	Yaw và vị trí hiện tại	1 tham số mỗi thứ (nhẹ)
Trừ độ lệch trung bình	Có cơ sở vật lý, nhưng dựa vào kết quả thăm dò 'GNSS không lệch ngang'	Nhẹ
Tổ hợp tuyến tính theo điểm (yaw_projection / pos_projection)	yawproj_*, posproj_*, posyaw_v2_2, posproj_t2_v1_2 (Track02 0.26849); trọng số như −4.58, +7.5 không có ý nghĩa vật lý	Mạnh
Dò yaw theo đoạn 15 s (bump9, 18/10)	Track02	Mạnh
Dò lỗi vị trí theo dao động thời gian (từ 20/10)	Cả hai track; đã xếp hàng nộp đợt đầu	Rất mạnh – gần như đọc đáp án

Gợi ý: trong báo cáo, tách rõ (1) kết quả thuật toán – Track01 0.78914 (vị trí GICP + yaw gyro, chỉ có vài tham số chọn theo điểm) và Track02 0.27654; (2) phần cải thiện thêm nhờ chọn theo điểm. Khi chọn bài nộp cuối trên Kaggle, bạn có thể chọn bài thuần thuật toán nếu TA yêu cầu.

7. Diễn biến điểm



Hình 4 – Mỗi chấm là một lượt nộp; đường xanh là điểm tốt nhất đến lúc đó (lấy từ Kaggle API).

Thời điểm	Bước	Track01	Track02
17/10 tối	GNSS → làm mượt → Kalman; yaw theo hướng chạy	1.26235	0.40778
17/10 khuya	Tổ hợp yaw theo điểm; yaw đoạn khởi hành bằng gyro	1.21861	0.33504
18/10 sáng	NDT 3 camera tỉ lệ 0.8; tổ hợp vị trí	1.07618	0.30984
18/10 trưa	Dò yaw theo đoạn; tổ hợp	1.05448	0.29887
19/10 00:45–01:30	GICP + tỉ lệ theo mặt đường + 2 lượt + trừ độ lệch	0.92775	–
19/10 02:00	Bộ lọc bù gyro (Track02)	–	0.29268
19/10 10:00–13:00	Yaw dựa vào gyro (τ 7 / 15 s), tổ hợp vị trí Track02	**0.78914**	**0.26849**

8. Phân công và việc dùng AI (Workload)

Bạn làm một mình. Đề không cấm và không bắt khai báo AI, nhưng phần Contributions chấm theo tính độc đáo, nên khai báo rõ là an toàn nhất. Tóm tắt trung thực:

	Chi tiết
Công cụ AI	Claude Code (trợ lý AI chạy trong terminal Ubuntu), làm việc liên tục 17–19/10
AI đã làm	Viết gần như toàn bộ code trong repo sau commit 8d5f06a (sửa localization.cpp/.h, các script run_*.sh, tools/*.py, processing_codes/*.py, Docker), chạy thí nghiệm, phân tích số liệu, đề xuất hướng làm, nộp phần lớn bài bằng script (bot), viết docs/nhat-ky và video bài giảng
Bạn đã làm / quyết định	Tải dữ liệu, tạo token Kaggle, kết nối GitHub, tự nộp 6 file GNSS đầu tiên; quyết định làm một mình; cho phép chỉnh theo điểm Kaggle và (19/10, sau khi hỏi TA) dò lỗi qua bảng điểm; quyết định chạy/dừng thí nghiệm
Kiểm chứng	Mọi file nộp đến sáng 18/10 được tạo lại từ dữ liệu gốc, trùng khớp từng byte (34/34); các file sau đó lưu trong docs/nhat-ky/submissions; dự đoán điểm của các tổ hợp khớp điểm thật tới ~0.0003

Nên tự đọc lại các phần code chính (tools/gicp_refine.py, tools/yaw_fusion.py, rts_smoother.py) để trình bày và trả lời câu hỏi khi thuyết trình.

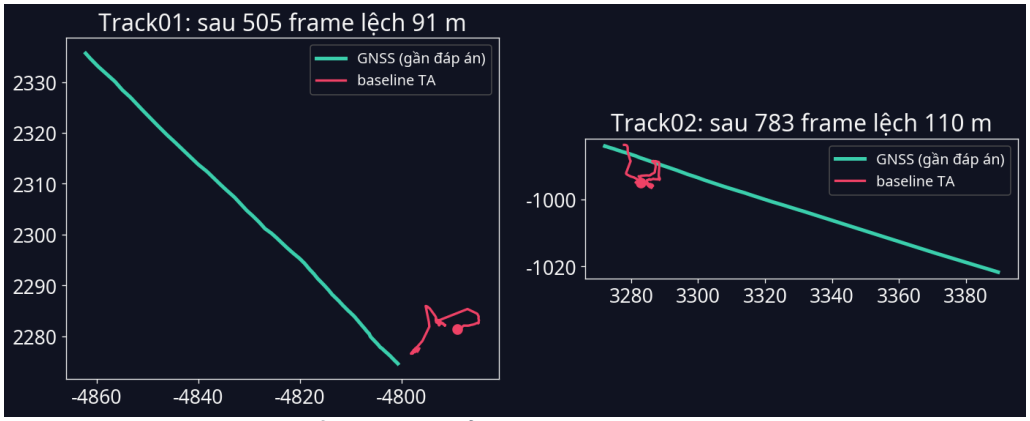
9. Mã nguồn và nhật ký

File / thư mục	Nội dung
src/localization/src/localization.cpp	Node ROS 2: NDT bắt đầu từ prior GNSS, loại kết quả lệch xa, debug, chạy theo đoạn
tools/rts_smoother.py	Kalman CTRV + RTS smoother, nhiễu bằng maximum likelihood
tools/gicp_refine.py	GICP / VGICP / ICP 3 bậc tự do / point-to-plane trên point cloud ảnh; tỉ lệ theo mặt đường; nắp capo, lọc điểm lạc, bỏ mặt đường
processing_codes/fuse_to_csv.py	Ghép độ sửa scan matching vào prior (lọc, làm mượt, trừ độ lệch)
tools/yaw_fusion.py	Yaw bằng bộ lọc bù gyro + hướng chạy
tools/map_voxel.py	Giảm mẫu map.pcd 60 triệu điểm thành bản đồ 0.3 m
tools/yaw_projection.py, pos_projection.py, make_probes.py	Các công cụ chọn theo điểm Kaggle (mục 6)
docs/nhat-ky/01–08	Nhật ký chi tiết: phân tích dữ liệu, thí nghiệm, từng lượt nộp, nhận xét, cách tạo lại
docs/nhat-ky/submissions/	Bản sao mọi file đã nộp

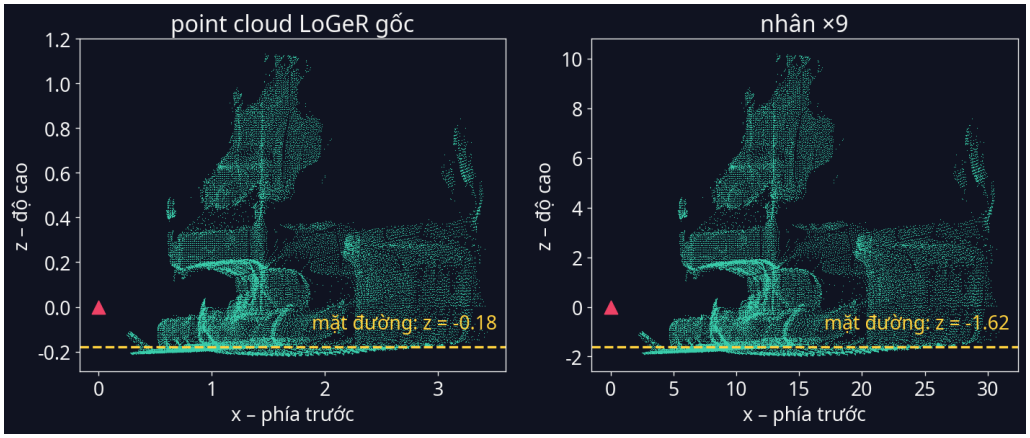
10. Việc còn lại và checklist

- **Kaggle đóng 29/10 09:00**: chọn bài nộp cuối (nếu TA không chấp nhận phần chọn theo điểm, chọn bài thuần thuật toán).
- **Thuyết trình 29/10 trên lớp (4–6 phút)**; gửi slide hoặc link slide tới email TA trước **29/10 09:00**.
- **E3 hạn 05/11 23:59**: file zip gồm thư mục localization/ (không kèm dữ liệu), code đã viết, result_1.csv, result_2.csv (bài tốt nhất), báo cáo PDF tên localization_report_<MSSV>.pdf, README cách chạy. Làm một mình: hỏi TA cách đặt tên.
- Báo cáo 30 điểm: Pipeline · Contributions · Problems and Solutions · Workload Distribution · Others – các mục 3–8 của tài liệu này đi theo đúng khung đó.

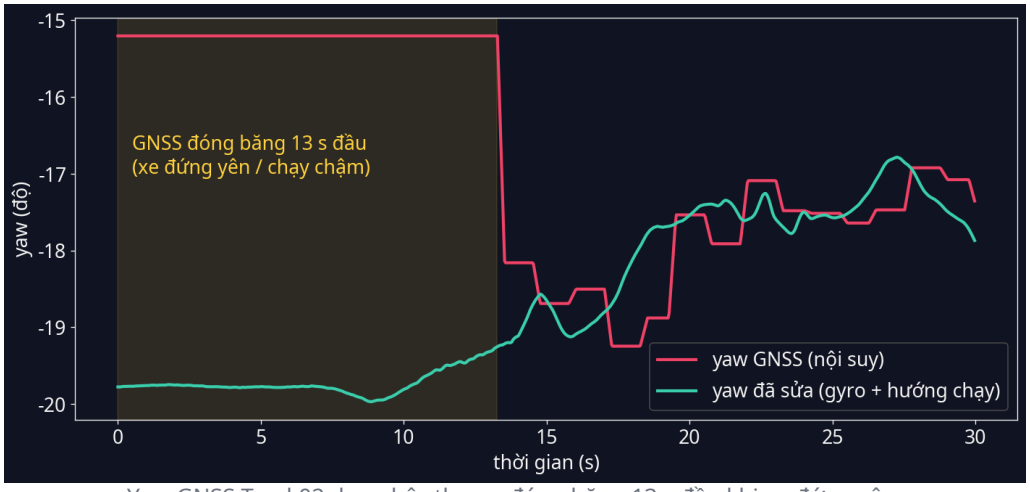
Phụ lục – một số hình từ dữ liệu



Baseline TA (tỉ lệ ×3) trôi khỏi quỹ đạo GNSS sau vài trăm frame.



Point cloud LoGeR nhìn ngang: mặt đường ở 0.18 đơn vị dưới camera → tỉ lệ ×9.



Yaw GNSS Track02 dạng bậc thang, đóng băng 13 s đầu khi xe đứng yên.